

Deflection

Δ_m, γ_{max}

$$\gamma_{max} = \frac{A_m \bar{x}}{EI}$$

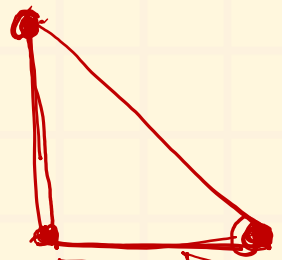
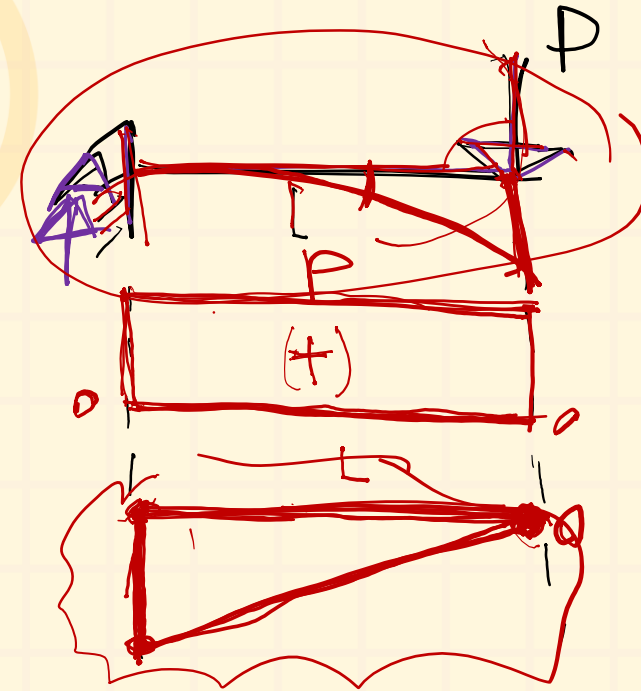
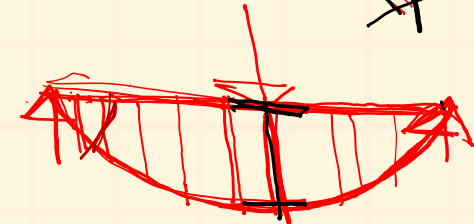
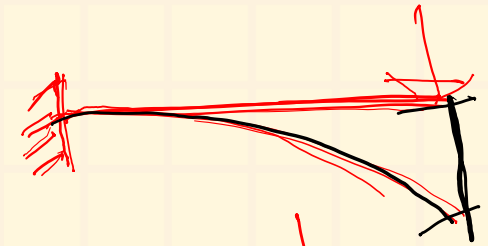
$$\theta = \frac{A_m}{EI}$$

$$= A_m (B.M \text{ area})$$

$$= \frac{1}{EI} \int M dx$$

C. h

বিভূতি



$\frac{2}{3}$

$$= \frac{1}{3} \times h \quad \frac{2}{3} \times h$$

$\frac{P \times L^2}{2}$

B PL

দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...

Deflection

Ex 01: একটি 3m স্প্যান বিশিষ্ট ক্যান্টিলিভার বীমে প্রতি মিটারে 100 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে।
বীমটির জন্য সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশনের পরিমাণ নির্ণয় কর। $EI = 1.3 \times 10^9 \text{ kg/cm}^2$

৫৭

$$\gamma_{\max} = \frac{A m \bar{x}}{EI}$$

$$= \frac{4.5 \times 10 \times 225}{1.3 \times 10^9}$$

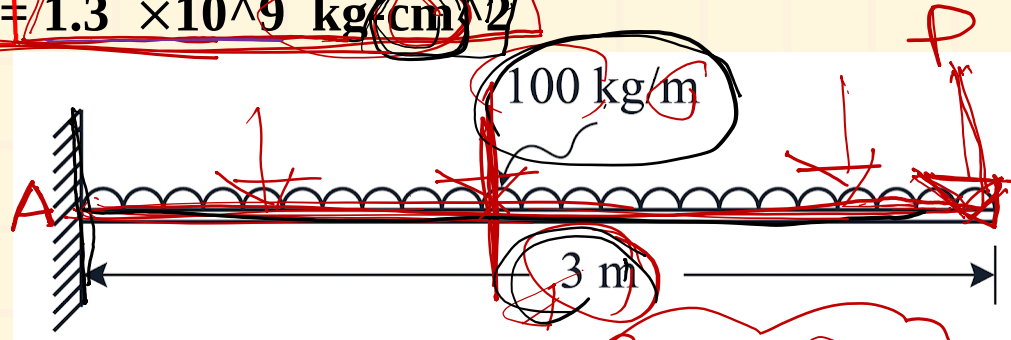
$$\bar{x} = \frac{3}{4} \times L$$

$$= 0.778 \text{ cm}$$

$$\bar{x} = \frac{3}{4} \times 300 = 225$$

$$\gamma_{\max} = \frac{wL^4}{8EI}$$
$$= \frac{1 \times (300)^4}{8 \times 1.3 \times 10^9}$$
$$= 0.778 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$



$$\delta_{\max} = \frac{PL^3}{3EI}$$

$$w = 100 \text{ kg/m}$$

$$= \frac{100}{100} \text{ kg/cm}$$

$$= 1 \text{ kg/cm}$$

$$W = 300 \text{ kg}$$

$$w = 100 \text{ kg/m}$$

দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...

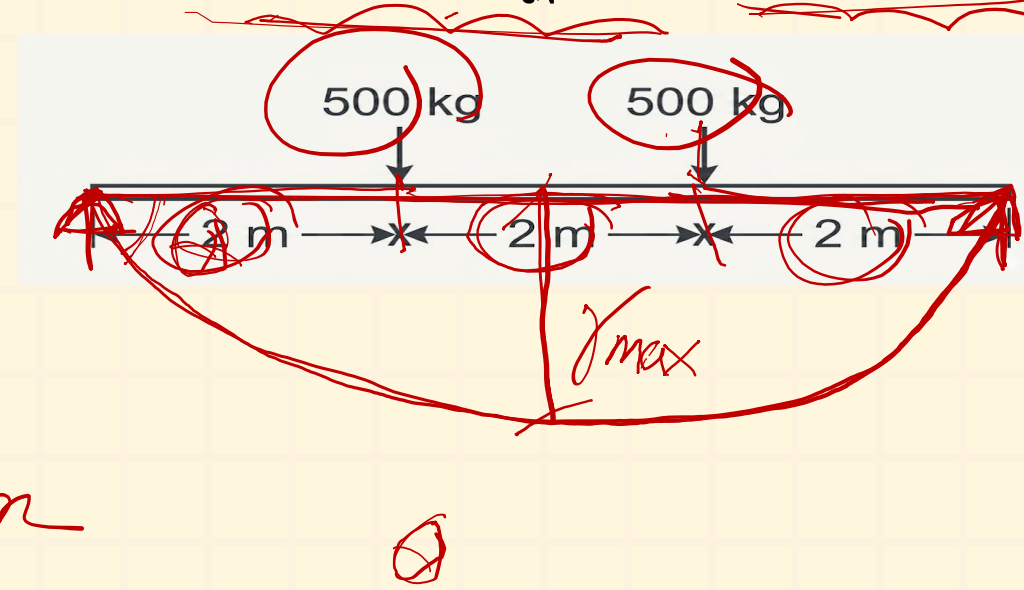
Deflection

Ex 02: সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বীমের span দৈর্ঘ্য 6 m। বীমটির উভয় সাপোর্ট থেকে 2 m দূরে প্রতিটি 500 kg দুইটি পুঞ্জীভূত (concentrated) লোড ক্রিয়ারত আছে। বীমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ও ঢাল নির্ণয় কর। $EI = 12 \times 10^8 \text{ kg/cm}^2$

Soln

$$\delta_{max} = \frac{23PL^3}{648EI}$$

$$= \frac{23 \times 500 \times (600)^3}{648 \times 12 \times 10^8} = 3.19 \text{ cm}$$



Deflection

Ex 03: 3 m span বিশিষ্ট একটি বীমের উপর প্রতি মিটারে 3 KN লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। $E=200$ KN/mm² এবং $I=400 \times 10^6$ mm হলে সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর।

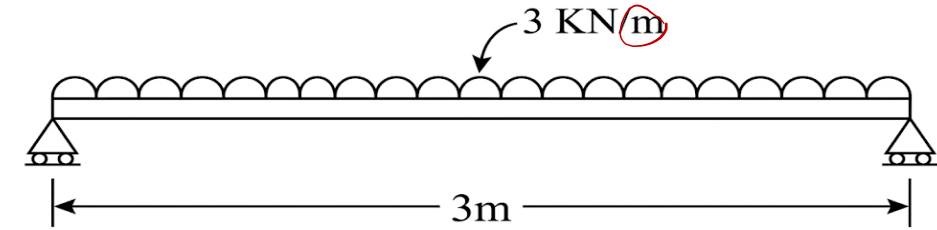
(Soln)

$$\delta_{max} = \frac{A \bar{m} \bar{x}}{EI}$$

$$\delta_{max} = \frac{5 \omega L^4}{384 EI}$$

$$= \frac{5 \times 3 \times 10^{-3} \times (3000)^4}{384 \times 200 \times 400 \times 10^6}$$

$$= 0.0395 \text{ mm}$$



$$\omega = 3 \text{ KN/m}$$

$$= \frac{3}{1000} = 3 \times 10^{-3} \text{ KN/mm}$$

Approved
class

Shear & Bending Stress

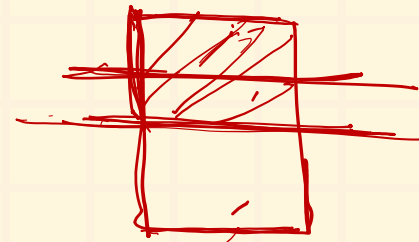
$$\tau_s = \frac{VQ}{Ib}$$

$$= V \left(\text{কিয়ার ফর্ম} \right)$$

$$= I \left(\text{মোমেন্ট অব ইনার্সিয়া} \right)$$

$$= b \left(\text{ব্রড} \right)$$

$$= A\bar{y}$$



$$\sigma_b = \frac{My}{I}$$

$$= M \left(\text{মোমেন্ট} \right)$$

$$= y$$

$$= I$$

Shear & Bending Stress

Ex-01: চিত্রে 10m স্প্যান বিশিষ্ট সাধারণ ভাবে স্থাপিত বীমের গ্রহণযোগ্য Flexural stress, 10 MPa এবং শিয়ার পীড়ন $S_s=1\text{MPa}$ । সর্বোচ্চ কত বিস্তৃত লোড ব্যবহার করা যাবে। Cross Section $20\text{mm} \times 30\text{mm}$

Soln Given, $S_b = 10 \text{ N/mm}^2$ ✓

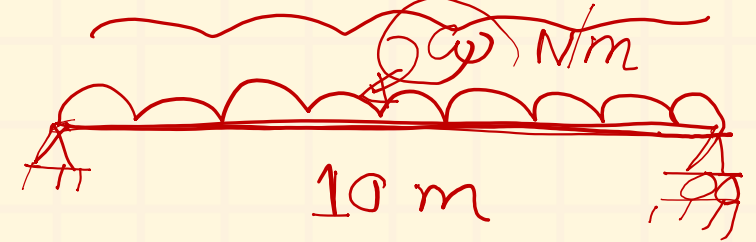
$S_s = 1 \text{ N/mm}^2$

$$S_b = \frac{M \bar{y}}{I}$$

B

$$\Rightarrow 10 = \frac{12500 \times \omega \times 15}{45000}$$

$$\Rightarrow \omega = 2.4 \text{ N/m}^2$$

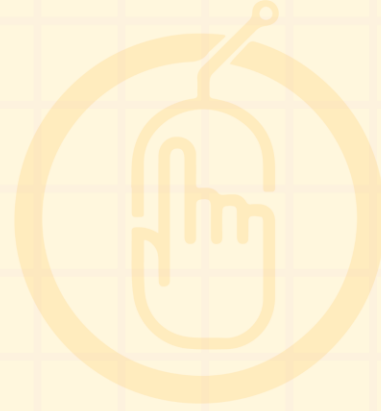
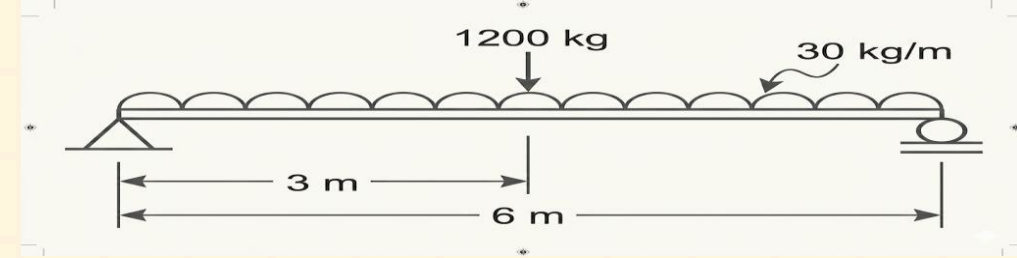


Shear & Bending Stress



Shear & Bending Stress

Ex-02: 6 m লম্বা একটি সাধারণ ভাবে স্থাপিত বীমে চিত্রানুযায়ী বল কাজ করছে। বীমের আকৃতি নির্ণয় কর। যখন $S_b = 220 \text{ kg/cm}^2$, $S_s = 5 \text{ kg/cm}^2$ । বীমের প্রস্থ 12 cm

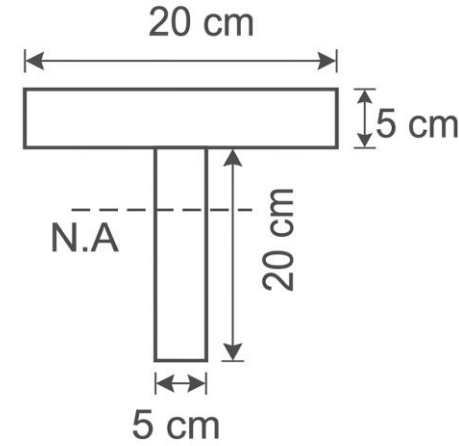
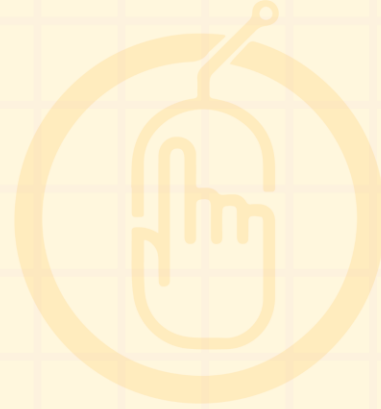


Shear & Bending Stress



Shear & Bending Stress

Ex-3: একটি টি সেকশন বীমের ফ্লেক্সর আকার $20\text{cm} \times 5\text{cm}$ এবং নীচের ওয়েবের আকার $5\text{cm} \times 20\text{cm}$ বীমটির সর্বোচ্চ শিয়ার বল 6 টন হইলে ফ্লেক্স এবং ওয়েবের মিলন বিন্দুতে শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর।



Shear & Bending Stress



Shear & Bending Stress

